

文献信息

1

- **标题** : [A data-driven framework for mapping domains of human neurobiology](#)
- **期刊** : Nature Neuroscience
- **作者** : Elizabeth Beam et.al
- **DOI** : 10.1038/s41593-021-00948-9
- **类型** : 大数据挖掘-数据驱动
- **来源** : 2022年上半句经老师分享的文献汇报得知

2

- **标题** : [Comprehensive decoding mental processes from Web repositories of functional brain images](#)
- **期刊** : Scientific Reports
- **作者** : Romuald Menuet et.al
- **DOI** : 10.1038/s41598-022-10710-1
- **类型** : 大数据挖掘-数据驱动
- **来源** : 撰写知识图谱结课论文时阅读

文献 2 引用了文献 1

目的

认知神经科学的一项重要任务可以概述为寻找认知功能（心理）和其依附实体（物）的映射关系，也可以简单理解成定位，研究尺度上是脑科学中最大的，后续的神经理物学研究往往需要在认知神经科学寻找到的这个映射关系基础上开展。

认知神经科学通过对比在控制某个认知功能的条件下观察到的大脑反应来探讨心理功能与大脑系统之间的关系，BOLD信号的统计分析基于减法逻辑，尽管标准编码分析在给定的操作下分析了大脑活动，但并未提供证据表明给定的激活区域是特定针对该心理过程的。

将大脑系统与心理过程联系起来需要对许多认知过程中的大脑活动进行统计分析，这些分析的范围通常需要在特定区域到系统级间权衡。

该文献利用两个资源：NeuroVault（一个fMRI统计地图的开放存储库，带有无约束注释）、Cognitive Atlas（一项认知本体工作，属于知识图谱）。意图训练异质图神经网络来预测数万张大脑影像上的认知标签，成功在大型测试集上解码了50多个类的心理过程。

方法

从 Research Domain Criteria (RDoC)、BrainMap Taxonomy、Cognitive Atlas 这些脑科学范畴的知识工程工作中，能汇总出1683个认知功能术语实体。

文章 1 抽取了近20000篇人类神经影像（fMRI）文章的文本和数据，试图使用数据驱动的方式完成上述认知功能域到大脑皮层的映射。如图1所示，118个大脑皮层结构和1683个认知功能实体之间的映射是基于共生矩阵表示的，权重使用点式互信息衡量，对于任意一个皮层结构取了权重值前5到25个认知功能实体。而认知功能实体彼此间也基于共生矩阵构成了一个无向图，使用具有最高度的节点命名该皮层结构所属的认知功能域。

通常是在有限的相互排斥概念集中在主题或研究水平上进行的，在这种情况下，它不支持跨认知领域的反向推断。

已证明在基于图像的荟萃分析（IBMA）的背景下进行解码可以实现良好的性能，基于自动坐标的荟萃分析（CBMA）

结果

如图2所示，当k数量变化时，会有不同细粒度的大脑皮层区域对应一些概念实体，交互网页可以访问 [neuroscience knowledge engine](#) 。

优点/创新点

- 文章 2 的工作建立了大规模解码脑图的可行性，在目前取得的最全面的认知主体集合上获得了对大脑活动解码的高预测精度。

缺点/不足

- 文章 1 采用的是前人制作的大脑皮层分区，一篇06年一篇09年，从神经影像数据中看这些固定的区域是否激活，二值化后再用在计算共生矩阵，由于人为约束在简化计算复杂性（相比使用体素低两个数量级）的同时局限了研究的可能性。

可能的结合点